

Série 1

Exercice 1. Considérons les sous-ensembles de $\mathbb{N}$

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}, \quad B = \{1, 3, 5, 7\}, \quad C = \{2, 4, 6\} \quad D = \{3, 6\}.$$

- (i) Déterminer $B \cap D$ et $C \cap D$.
- (ii) Déterminer $B \cup D$ et $C \cup D$.
- (iii) Déterminer les complémentaires dans A de B , C et D .

Exercice 2. Quelle est la contraposée des implications suivantes? Même question avec la négation.

- (i) Si $x > 0$, alors $f(x) \leq 0$.
- (ii) Si $ab = 0$, alors $(a = 0 \text{ ou } b = 0)$.

Exercice 3. Expliquer verbalement ce que signifient les assertions suivantes et écrire leur négation.

- (i) $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$.
- (ii) $\forall x, y \in \mathbb{Q}, [x < y \Rightarrow \exists z \in \mathbb{Q}, x < z < y]$.
- (iii) $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}, n > A$.
- (iv) $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \geq n, \forall r \in \mathbb{N}, \forall s \in \mathbb{N}, [p = rs \Rightarrow (r = 1) \vee (s = 1)]$.

Exercice 4. Écrire la négation des assertions suivantes.

- (i) $\forall x, y \in E, xy = yx$.
- (ii) $\exists x \in E, \forall y \in E, xy = yx$.
- (iii) $\forall a, b \in A, [ab = 0 \Rightarrow (a = 0) \vee (b = 0)]$.
- (iv) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, [x < y \Rightarrow f(x) < f(y)]$ (où f est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$).
- (v) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, [n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| < \varepsilon]$ (où (u_n) est une suite réelle et $\ell \in \mathbb{R}$).
- (vi) $\exists \ell \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, [n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| < \varepsilon]$ (où (u_n) est une suite réelle).

Exercice 5. Dites si les assertions suivantes sont VRAIES ou FAUSSES.

- (i) $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}$
- (ii) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$
- (iii) $\emptyset \in \mathbb{N}$
- (iv) $\emptyset \subset \mathbb{N}$
- (v) $\{1, 2\} \in \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$
- (vi) $\{1, 2\} \subset \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$
- (vii) $\{\{1\}\} \subset \mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$